

# MedFlow

## Painel Inteligente de Acesso Hospitalar e Perfil de Atendimento

Sobre dados públicos do SUS, comparar hospitais e regiões entre pares elegíveis, com fórmula, amostra e limite ao lado de cada número — de um sinal regional até uma hipótese de investigação documentada.



**SPRINT**

2: MVP e apresentação final

**TURMA**

1TSCOA

**GRUPO**

Ômega Urban Tech

Carol Oliveira · Leandro Lopes · Leandro Scutari · Lucas Lima · Pedro Padovan

Entrega: 01/09/2026 · Recorte analítico: Estado de São Paulo, 2024-01 a 2026-06 (30 competências)

COMPONENTES · ordem alfabética

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Carol Oliveira  | RM 571872 |
| Leandro Lopes   | RM 569353 |
| Leandro Scutari | RM 568671 |
| Lucas Lima      | RM 572207 |
| Pedro Padovan   | RM 568683 |

Turma 1TSCOA · Tecnólogo em Data Science

Representante de entrega: Leandro Scutari · Framework: Scrum + Kanban

## Frentes de trabalho na Sprint 2



**Camada Bronze: ingestão e preservação**

Carol Oliveira



**Camada Silver + Select AI**

Lucas Lima



**Camada Gold: indicadores e marts**

Leandro Scutari



**Backend Oracle, views e ORDS**

Pedro Padovan · Leandro Lopes



**Frontend React/Vite e publicação**

Pedro Padovan · Leandro Lopes



**Vídeo pitch e apresentação final**

Carol · Pedro · Leandro Lopes

## A FILA TEM ROSTO

# 149 mil

pessoas aguardavam procedimentos eletivos na cidade de São Paulo.

“Ligaram para perguntar se eu estava viva.”

A paciente tinha indicação cirúrgica desde dezembro de 2022.

[FOLHA DE S.PAULO](#) · 20 MAI 2026

## O DESAFIO DA GESTÃO

**O caso aparece.  
O padrão precisa ser construído.**

Internações, leitos, diagnósticos, permanência e deslocamentos são publicados em bases e recortes diferentes.

PARA AGIR ANTES, É PRECISO ENXERGAR:

- 01 onde o sinal se concentra;
- 02 há quanto tempo ele existe;
- 03 quais hospitais ou especialidades fogem do histórico;
- 04 contra quais pares a comparação é válida.

[FIOCRUZ](#) · 12 ABR 2022

[FOLHA / TCU](#) · 21 JUL 2026

É aqui que o MedFlow começa: do caso isolado à leitura do sistema.

## Existe um padrão territorial ou hospitalar por trás desta espera?

### SEM MEDFLOW

#### 01 Encontrar o recorte

Descobrir quais bases conectam região, hospitais e especialidade.

#### 02 Construir a comparação

Conciliar períodos, histórico, amostras e critérios de pares.

#### 03 Formular uma hipótese

Consolidar planilhas antes de levar uma pergunta à equipe local.

### COM MEDFLOW

#### 01 Perguntar com contexto

A FlowIA usa a competência e a região selecionadas para consultar a Gold.

#### 02 Seguir o sinal

O gestor abre os hospitais encontrados e aprofunda o perfil por especialidade.

#### 03 Comparar corretamente

Permanência por especialidade contra outros hospitais da região; indicadores gerais contra hospitais do mesmo porte.

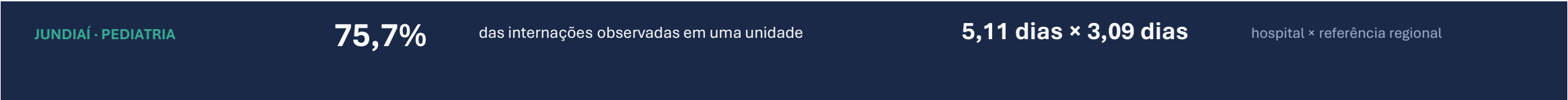
FLOWIA

“Nesta região, quais hospitais concentram internações em cirurgia?”

Resposta com SQL auditável

**Resultado:** uma hipótese verificável para levar à equipe local, que segue dona da conclusão.

A persona principal é o gestor ou analista regional de saúde de São Paulo. O mesmo sinal ganha valor quando ele, os hospitais e as equipes técnicas partem do mesmo contexto.



ANTES DO MEDFLOW

- 01

Gestão regional

Descobre o problema pelo telefone, não pelo dado, e pede novos recortes antes de saber onde aprofundar.
- 02

Equipe hospitalar

Recebe números isolados, sem uma referência comum.
- 03

Planejamento e dados

Refaz extrações e concilia definições para cada pergunta.

COM O MEDFLOW

- 01

Gestão regional

Localiza região, unidade e especialidade no mesmo percurso.
- 02

Equipe hospitalar

Enxerga participação regional, histórico e referência.
- 03

Planejamento e dados

Trabalha sobre a mesma Gold, API e SQL auditável.

Benefício indireto: a população do SUS participa de decisões mais bem contextualizadas; o impacto assistencial ainda não foi medido.

TERMOS DO SLIDE

Gold: camada final que persiste os indicadores. · API: interface que entrega dados ao produto. · SQL: linguagem usada para consultar o banco.

O diferencial é comparar hospitais e regiões entre pares elegíveis, com fórmula, amostra e limite ao lado de cada número. Antes, cada pergunta exigia cruzar bases, períodos e critérios de novo. Com o MedFlow, a competência processada abre uma jornada única: localizar o sinal, aprofundar o hospital e comparar o recorte certo. As fontes são conformadas uma vez, os indicadores ficam persistidos na Gold e a API serve os valores prontos.



## Integração reproduzível

SIH/RD relacional, CNES/LT em JSON e IBGE em CSV por External Table, num pipeline com linhagem, manifesto e SHA-256.



## Separação conceitual explícita

Residência, produção e deslocamento nunca se misturam: cada indicador declara seu denominador.



## Continuidade analítica

O mesmo sinal é perseguido de região a hospital, especialidade e CID, sem trocar de ferramenta.



## Benchmark que exclui o próprio hospital

A referência regional por CID é calculada sem a unidade avaliada, evitando autocomparação.



## Rastreabilidade até a fonte

Fórmulas, denominadores, amostras, estados nulos e limites ficam próximos ao dado exibido.



## Linguagem natural governada

A FlowIA roteia definições para respostas rápidas e envia perguntas analíticas ao Select AI, com contexto, SQL somente leitura e auditoria.

*Diferenciais defensáveis registrados no dossiê técnico do projeto: cada um deles tem evidência correspondente no repositório.*

| Dimensão         | Planejado na Sprint 1                         | Entregue na Sprint 2                                                               | Status       |
|------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Recorte temporal | SP · 2022 a 2023 · 24 meses                   | SP · 2024-01 a 2026-06 · 30 competências                                           | AMPLIADO     |
| Ingestão         | ETL Python + pysus, saída em Parquet          | Bronze/Silver/Gold com linhagem, manifesto e SHA-256                               | APROFUNDADO  |
| Armazenamento    | Oracle Autonomous DB (previsto)               | Oracle Autonomous AI Database 26ai Lakehouse, schema MEDFLOW                       | IMPLEMENTADO |
| Serving          | Não previsto na Sprint 1                      | 10 endpoints GET e o POST do assistente no módulo público api/v1                   | NOVO         |
| Visualização     | Power BI ou Oracle Analytics                  | WebApp React 19 + TypeScript + Vite, duas páginas e quatro visões, no GitHub Pages | MUDOU        |
| IA generativa    | Select AI previsto, sem profile nem validação | Profile MEDFLOW_GENAI, roteiro Select AI validado e assistente FlowIA no produto   | IMPLEMENTADO |
| Indicadores      | 5 índices (IPH, IPR, IS, TMH, CMI)            | 6 índices com o IPE, mais fluxos, ICSAP, taxas populacionais e CMI real por IPCA   | AMPLIADO     |
| Validação        | Não formalizada                               | 8.403.103 comparações campo a campo, zero divergências                             | NOVO         |

Referências antigas a 2022 a 2023, 669 hospitais ou 5,21 mi de internações descrevem o estado histórico da Sprint 1, não o produto atual.



## DENTRO DO MVP

### ● Triagem mensal territorial e hospitalar

30 competências reprocessáveis, de 2024-01 a 2026-06.

### ● Duas páginas navegáveis

Análise contínua com território e hospital, mais a Metodologia; recorte na URL.

### ● Seis indicadores calculados e persistidos na Gold

O frontend apenas apresenta e formata: nunca recalcula.

### ● API pública somente leitura

10 endpoints GET e o POST do assistente, publicados por ORDS em api/v1.

### ● Rastreabilidade até fonte, contrato e fórmula

Cobertura, cortes, flags e estados nulos documentados na aplicação.

### ● Assistente FlowIA com IA generativa governada

Select AI sobre o schema MEDFLOW, com SQL auditável e memória de conversa.



## FORA DO MVP: SEM ALEGAÇÃO

- × Tempo real, previsão, machine learning ou clustering preditivo
- × Decisão ou prescrição automática
- × Ocupação real e disponibilidade operacional de leitos
- × Custo contábil completo ou margem hospitalar
- × Ajuste de risco clínico e inferência causal
- × Prontuário, regulação ou análise individual
- × Residentes paulistas internados fora do estado
- × Prova de impacto, adoção ou ganho de produtividade
- × Power BI ou qualquer licença de BI proprietária

*Delimitar o que o MVP não faz é parte da entrega: cada limite acima aparece também na visão Metodologia da aplicação.*

Antes, cada pergunta exige recombinar fontes e definições. Com o MedFlow, toda investigação percorre a mesma cadeia de dados.

ANTES DO MEDFLOW      SIH/SUS · CNES · DATASUS · IBGE → cruzamentos refeitos para cada pergunta

COM O MEDFLOW



UMA MESMA VERDADE      A tela, a API e a FlowIA não recalculam indicadores: todas consomem os valores persistidos na Gold.

12 tabelas no Oracle · 11 endpoints públicos · 10 snapshots de contingência identificados

TERMOS DO SLIDE      SIH/SUS: Sistema de Informações Hospitalares, fonte das AIHs. · CNES: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, fonte dos leitos. · Bronze/Silver/Gold: preservam, harmonizam e calculam. · ORDS: publica o Oracle como API REST.

**BRONZE**  
Preservar

**RESPONSABILIDADE**  
Descoberta de competências, download com cache incremental, conversão fiel para Parquet, linhagem técnica, manifesto e SHA-256. Nenhuma regra de negócio.

**SAÍDAS VIGENTES**  
**7.284.476**  
linhas SIH/RD  
**251.457**  
linhas CNES/LT  
*Mantém proveniência, permite auditoria e torna o processo reconstruível.*

**SILVER**  
Conformar

**RESPONSABILIDADE**  
Tipagem, nomes canônicos, de/paras documentados, chaves, geografia e qualidade. Separa AIH aprovada, internação nova (IDENT=1) e continuação (IDENT=5).

**SAÍDAS VIGENTES**  
**6 + 2**  
dimensões e fatos  
**19.341**  
linhas fato leito mensal  
*Cria linguagem comum e evita limpeza ou joins divergentes por indicador.*

**GOLD**  
Calcular

**RESPONSABILIDADE**  
Sete marts, um grão de análise cada: hospital, hospital/especialidade, hospital/CID, região mensal e por período, fluxos e ICSAP. Fórmulas, denominadores, amostras, benchmarks, correção por IPCA e agregações geográficas, a partir apenas de estruturas contratadas da Silver.

**SAÍDAS VIGENTES**  
**12**  
tabelas no Oracle: 5 dimensões e 7 marts  
**597.930**  
linhas carregadas no Oracle  
*Fonte semântica única do banco, da API e das telas: cada coluna tem comentário no schema, e indicador nenhum é recalculado depois daqui.*

TRÊS FORMATOS, TRÊS PAPÉIS

Relacional — SIH/RD e as tabelas Gold sustentam fatos, dimensões, indicadores e consultas. · JSON — a API do CNES entrega o cadastro do estabelecimento e os atributos que variam por competência. · CSV / External Table — regiões de saúde e população IBGE 2022 entram no Oracle e sustentam as taxas populacionais.



## Banco e modelo

- Autonomous AI Database 26ai, workload Lakehouse, região de São Paulo
- Banco MEDFLOW com conexão mTLS obrigatória
- Schema de aplicação MEDFLOW, separado do usuário ADMIN
- Views de projeção pura: nenhum indicador é recalculado no banco
- Nenhuma tabela por AutoREST: api/v1 expõe 10 GET e 1 POST



## Segurança e governança

- Módulo público somente leitura; CORS restrito à origem do GitHub Pages
- Conexão administrativa por mTLS; wallet, senhas e .env fora do Git
- Select AI por OCI Resource Principal: sem chave externa no código
- Contratos e testes verificam OpenAPI, SQL dos handlers e respostas
- Ausência legítima, parâmetro inválido, erro e indisponibilidade são estados distintos

## GATE DE CARGA E INTEGRIDADE

47 / 47

portões do gate Oracle com estado ok

6

gates de integridade retornando vazio, como esperado

597.930

linhas carregadas nas 12 tabelas do recorte vigente

0

divergências entre o conteúdo servido e a camada Gold

*O plano Always Free pode hibernar por inatividade. A conferência de apresentação roda em um comando e checa conexão, contrato, competência, os endpoints e o link público: 12 de 12 na última execução.*

A FlowIA decide o caminho antes de usar o modelo. Só perguntas analíticas viram consulta ao Oracle.

PERGUNTA NO PRODUTO

“o que mais interna nesse hospital?”

HU Jundiaí · CNES 3012212 · 06/2026 · visão hospitalar

REGRA DO PRODUTO

Resposta rápida

Definições, fórmulas e critérios seguem um fast path determinístico no frontend, sem modelo e sem consumir cota.  
Exemplo: “O que é IPE?”

PERGUNTA ANALÍTICA

Consulta governada

Rankings, recortes e comparações recebem contexto, geram SQL somente leitura e consultam a Gold.  
Exemplo: a pergunta acima

FORA DO CONTRATO

Recusa controlada

Tempo real, qualidade, prescrição e causalidade não viram query. A FlowIA explica o limite e oferece um indicador válido.  
Exemplo: “Qual é o pior hospital?”

QUANDO VIRA QUERY

01 INTENT ROUTING

classifica a intenção

02 CONTEXT INJECTION

tela + 2 rodadas

03 SCHEMA GROUNDING

profile + prompt

04 SHOWSQL

gera SQL inspecionável

05 SQL GUARDRAIL

SELECT/WITH + regras

06 NARRATE + AUDIT

responde e registra

20 de 20 casos aprovados no consolidado, com comparação contra SQL de referência. Uma rodada única dos 20 permanece como revalidação final.

TERMOS DO SLIDE Fast path: resposta determinística sem modelo. · showsql: gera o SQL antes da narrativa. · narrate: descreve o resultado da consulta. · Guardrail: regra automática que bloqueia consultas fora do contrato.

React 19 + TypeScript + Vite, publicado no GitHub Pages. Duas páginas e quatro visões, servidas pela API: as telas apenas apresentam e formatam, nunca recalculam.

### Território

Onde existe um sinal que merece investigação?

### Pares

Este número é alto para um hospital deste porte?

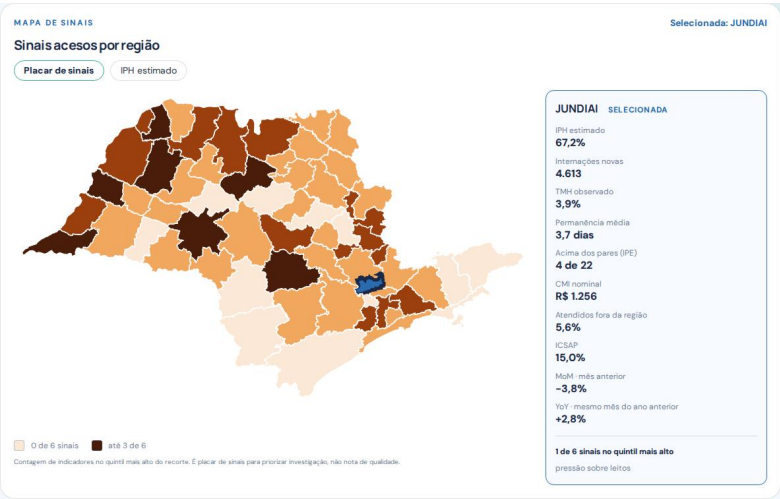
### Hospital

Onde o sinal se concentra: unidade, especialidade ou CID?

### Metodologia

Qual é a origem do número e quais são seus limites?

TERRITÓRIO · ONDE OLHAR PRIMEIRO



Mapa das 62 regiões pelo placar de sinais: o gestor vê de longe onde há sinal fora do padrão, e a legenda diz que é placar para priorizar investigação, não nota de qualidade.

HOSPITAL · O NÚMERO GANHA UMA RÉGUA



Faixa interquartil, mediana e posição entre pares do mesmo porte, na mesma região, com o critério escrito e os pares nomeados. O porte é o que torna a comparação justa.

A origem aparece na interface: “Oracle ao vivo” quando a API responde e “Snapshot de contingência” quando não. As duas fontes nunca são misturadas.



## Análise exploratória

Perfil das fontes, distribuições, valores ausentes, domínios e outliers antes de qualquer regra de negócio.



## Modelagem dimensional

Seis dimensões e dois fatos na Silver; dimensões geográficas e sete marts na Gold, com grão declarado.



## Séries mensais

Trinta competências por região e hospital, sustentando tendência e leitura temporal.



## Comparação sazonal

Índice de Sazonalidade compara cada mês de 2026 com a média do mesmo mês em 2024 e 2025.



## Benchmarking com elegibilidade

Referência regional por CID que exclui o próprio hospital, com cortes mínimos de amostra.



## Matriz origem e destino

Fluxo assistencial entre região de residência e região de atendimento, com participações reconciliadas.



## Classificação normativa ICSAP

CIDs classificados pela Portaria 221/2008 em 19 grupos oficiais.



## Correção monetária

CMI real obtido pela aplicação do fator IPCA sobre o valor aprovado, com competência de preço registrada.



## Contratos e reconciliação

Schemas, colunas, fórmulas e invariantes verificados camada a camada e campo a campo.

**NÃO FAZEM PARTE DO MVP:** machine learning, clustering preditivo, previsão, inferência causal ou IA decisória. As técnicas são exploratórias, dimensionais e comparativas.

| Indicador                                  | Fórmula                                                                                               | Uso analítico                                                                    | Limite declarado                                                                                                  |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IPH<br>Índice de Pressão Hospitalar        | Pacientes-dia reconstruídos ÷ leitos-dia SUS declarados, expresso em percentual                       | Localiza pressão estimada ou incompatibilidade em hospital e região              | Não é ocupação real; leitos são capacidade declarada mensal. Valores acima de 100% são mantidos como sinal        |
| TMH<br>Taxa de Mortalidade Hospitalar      | Óbitos em internações novas ÷ internações novas × 100                                                 | Compara série, especialidade e pares quando há amostra suficiente                | Sem ajuste de risco; não prova causalidade nem qualidade assistencial                                             |
| IPR<br>Índice de Permanência Relativa      | Permanência média hospital/CID ÷ permanência média regional do mesmo CID, excluído o próprio hospital | Aprofunda o diagnóstico contra um benchmark elegível                             | Exige 20 internações no hospital/CID e benchmark de 50 internações em ao menos 3 hospitais; case mix pode diferir |
| CMI nominal e real<br>Valor médio aprovado | Valor aprovado das internações novas ÷ internações novas; a versão real aplica o fator IPCA           | Contextualiza valor administrativo por hospital, especialidade, região e período | Não é custo contábil, custo completo ou margem hospitalar                                                         |
| IS<br>Índice de Sazonalidade               | Internações novas do mês de 2026 ÷ média do mesmo mês em 2024 e 2025                                  | Compara o mês atual com dois anos-base equivalentes                              | É comparação sazonal curta, não previsão nem modelo definitivo; 2026 é parcial                                    |
| Permanência média                          | Soma dos dias de permanência ÷ internações novas                                                      | Descreve uso administrativo de recursos e sustenta o IPR                         | Sofre influência do perfil de casos; não é desfecho de qualidade isolado                                          |

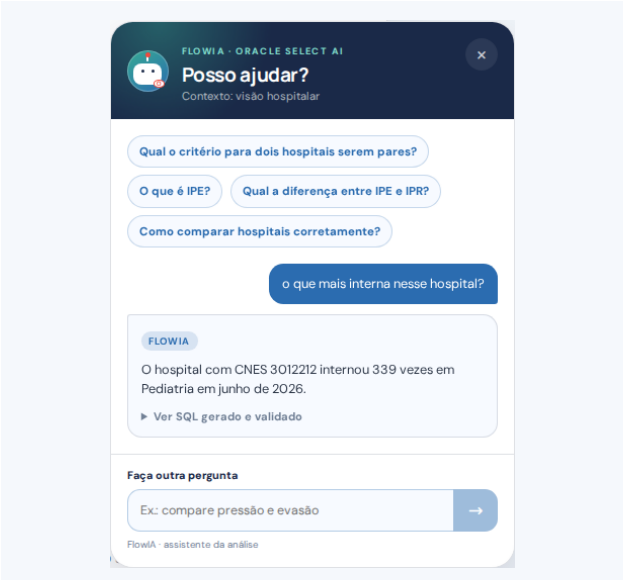
O QUE NÃO SUSTENTAMOS

Monitoramento em tempo real · prova de ineficiência hospitalar · evasão total incluindo outras UFs · internação individual comprovadamente evitável · produto validado por gestores ou impacto comprovado. O projeto não realizou entrevistas, observação de campo, teste de usabilidade ou piloto com usuários reais: utilidade, adoção e impacto seguem como fronteira de evidência futura, declarada no slide de próximos passos.

Regras semânticas transversais: denominador nulo em vez de divisão por zero, ausência preservada como distinta de zero, e classificação separada para amostra insuficiente.

A FlowIA responde dentro da investigação; a tabela do mesmo hospital e competência permite conferir o resultado e continuar a análise.

FLOWIA AO VIVO



PERFIL POR ESPECIALIDADE

PERFIL POR ESPECIALIDADE

4 de 4 especialidades

### Especialidades em 06/2026

Ordene por qualquer indicador. As especialidades somam as 885 internações do hospital na competência; especialidade com amostra insuficiente não é comparável. O IPE divide a permanência média do hospital pela dos demais hospitais da mesma região na mesma especialidade, com o próprio hospital fora do benchmark: acima de 1 é permanência maior que a dos pares.

| Especialidade ↕                                                           | Internações ↓                       | Mortalidade observada (TMH) sem ajuste de risco ↕ | Permanência média ↕                       | Custo médio por internação (CMI real) ↕ | Permanência ante os pares (IPE) não é nota de qualidade ↕ |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Pediatria</b><br>código 07                                             | <b>339</b><br>4 óbitos · 1.732 dias | <b>1,2%</b>                                       | <b>5,11</b><br>pares: 3,09 em 7 hospitais | <b>R\$ 1.485,23</b>                     | <b>1,65</b>                                               |
| <b>Obstetrícia</b><br>código 02                                           | <b>286</b><br>0 óbitos · 941 dias   | <b>0,0%</b>                                       | <b>3,29</b><br>pares: 2,44 em 4 hospitais | <b>R\$ 822,97</b>                       | <b>1,35</b>                                               |
| <b>Cirurgia</b><br>código 01                                              | <b>239</b><br>1 óbitos · 397 dias   | <b>0,4%</b>                                       | <b>1,66</b><br>pares: 2,84 em 7 hospitais | <b>R\$ 1.056,22</b>                     | <b>0,59</b>                                               |
| <b>Clínica médica</b><br>código 03<br>amostra insuficiente para TMH e CMI | <b>21</b><br>0 óbitos · 50 dias     | <b>0,0%</b>                                       | <b>2,38</b><br>pares: 5,7 em 10 hospitais | <b>R\$ 397,24</b>                       | <b>0,42</b>                                               |

Pergunta: o que mais interna nesse hospital? → FlowIA: Pediatria, 339 internações → Tabela: Pediatria no topo, 339

O SQL QUE SUSTENTA A RESPOSTA

▼ Ver SQL gerado e validado

```
SELECT
  h.NM_ESPECIALIDADE AS especialidade,
  h.QT_INTERNAÇÃO_NOVA AS quantidade_internacoes
FROM
  "MEDFLOW"."MART_INDICADOR_HOSPITAL_ESPECIALIDADE_MENSAL" h
WHERE
```

Um clique em “Ver SQL gerado e validado” abre a consulta que respondeu: um SELECT sobre MART\_INDICADOR\_HOSPITAL\_ESPECIALIDADE\_MENSAL, o mesmo mart da Gold que alimenta a tabela ao lado. Verbo de escrita derruba a rodada antes de chegar ao banco, e cada pergunta grava uma linha auditável com o SQL, a narrativa e o que a varredura de vocabulário marcou.

Cada etapa que transforma o dado em experiência deixa uma evidência que pode ser conferida.

01 NÚMERO FIEL

8.403.103

comparações campo a campo

0 divergências no método executado

02 ESTADO EXPLÍCITO

Ausência ≠ zero

erro, amostra e contingência

cada condição aparece com seu próprio rótulo

03 IA GOVERNADA

SQL visível

somente leitura e auditoria

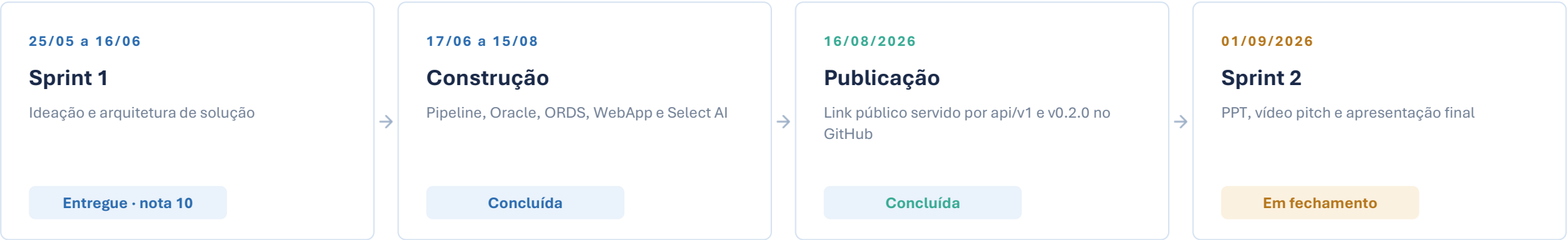
a narrativa nunca substitui a Gold

ARQUIVO ORIGINAL → GOLD → API → TELA / FLOWIA

A validação comprova consistência técnica e rastreabilidade no recorte testado, não causalidade clínica, adoção ou impacto assistencial.

TERMOS DO SLIDE

Reconciliação: comparação automática entre o valor calculado, armazenado e servido. · SQL: linguagem de consulta ao banco. · Snapshot: cópia local identificada de uma resposta válida, usada em contingência.





### Práticas adotadas

- Quadro Kanban com frentes por camada da arquitetura
- Versionamento no GitHub com branches por entrega e pull requests
- Dossiê de contexto compartilhado, mantendo números coerentes entre entregáveis
- Contratos de dados como critério de pronto de cada camada
- Encontros ao vivo para integração entre pipeline, banco e frontend

### FEEDBACK DA SPRINT 1 · COMO FOI ENDEREÇADO

“O principal ponto de atenção para as próximas etapas é garantir aprofundamento técnico nos diferenciais e prototipação funcional.”



#### Aprofundamento técnico

Contratos por camada, benchmark com elegibilidade, reconciliação campo a campo e Select AI verificado contra SQL.

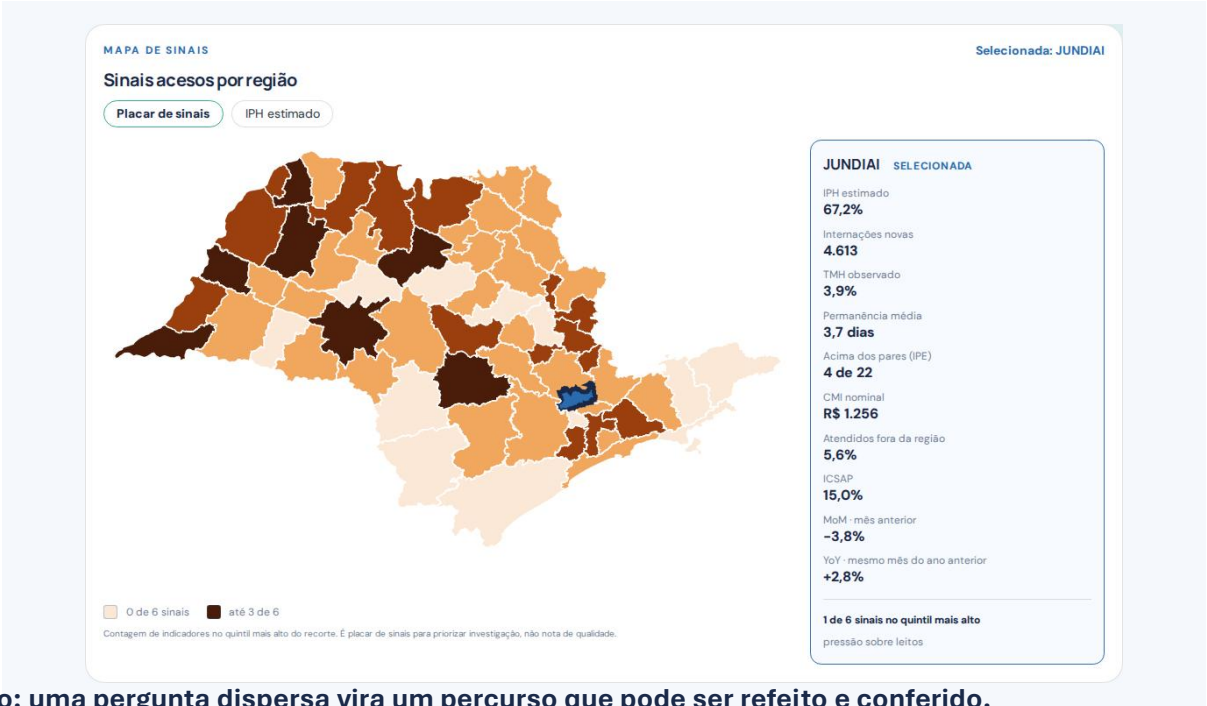


#### Prototipação funcional

O mockup virou produto público navegável: quatro visões e a FlowIA, servidas por onze endpoints reais.

O MVP saiu da arquitetura e virou uma investigação pública, navegável e auditável.

| COMO ERA |                  | COMO FICOU                                  |
|----------|------------------|---------------------------------------------|
| 01       | Novo cruzamento  | → Jornada região → hospital → especialidade |
| 02       | Número isolado   | → Histórico, referência e amostra à vista   |
| 03       | Pergunta técnica | → FlowIA com contexto e SQL auditável       |



O resultado está menos no volume processado e mais na investigação: uma pergunta dispersa vira um percurso que pode ser refeito e conferido.

30 competências · 62 regiões · 655 hospitais · 7,28 milhões de AIHs · 0 divergências na validação executada

TERMOS DO SLIDE

AIH: Autorização de Internação Hospitalar, registro administrativo do SUS; uma AIH aprovada nem sempre equivale a uma nova internação. · Competência: mês de referência da publicação.

O MVP está validado tecnicamente. O que vem a seguir é o que falta para falar em utilidade, adoção e impacto — e é também o caminho honesto até a previsão.

## 01 Validação com usuários

Levar o produto a gestores regionais e medir compreensão, utilidade e tempo até a hipótese. É a evidência que hoje falta para falar em adoção.

## 02 Série mais longa

Estender o recorte além das 30 competências e acompanhar a rerepresentação retroativa das AIHs, que altera números já publicados.

## 03 Cobertura e escala

Novas competências a cada publicação do DATASUS, sem intervenção manual, e a abertura do recorte para outras unidades da federação.

### POR QUE AINDA NÃO PREVEMOS

01 Prever sobre dado administrativo com rerepresentação retroativa produz número bonito e falso: a competência continua mudando depois de publicada.

02 A comparação sazonal contra dois anos-base e o benchmark entre pares elegíveis respondem à mesma necessidade, sem fingir uma precisão que o dado não tem.

03 O caminho até a previsão passa por série mais longa e validação com usuários. Está aqui como próximo passo declarado, e não como lacuna.

Nada disso é componente de software: é ampliação de evidência. A arquitetura entregue já sustenta os três caminhos sem reescrita.

# Conclusão

O MedFlow permite comparar hospitais e regiões entre pares elegíveis, com fórmula, amostra e limite ao lado de cada número. É um MVP público, auditável e tecnicamente reconciliado, que leva o gestor da região ao hospital, do hospital ao diagnóstico e do diagnóstico a uma hipótese documentada. Fizemos questão de delimitar com precisão o que ele prova e o que ainda não prova.

30

competências

12

tabelas Oracle

11

endpoints

4

visões

20

casos FlowIA



## Agradecimentos

À Oracle, pelo desafio e pelo ambiente Autonomous AI Database que sustentou toda a camada de armazenamento e serving.

À FIAP, ao professor tutor e ao scrum master, pela orientação ao longo das duas sprints.

Ao DATASUS, ao Ministério da Saúde e ao IBGE, cujos dados abertos tornaram este projeto possível.

**Equipe Ômega Urban Tech · Turma 1TSCOA · Enterprise Challenge FIAP x Oracle 2026**

Carol Oliveira · RM 571872 | Leandro Lopes · RM 569353 | Leandro Scutari · RM 568671 | Lucas Lima · RM 572207 | Pedro Padovan · RM 568683

Vídeo pitch: [youtu.be/Hum7fgOejyl](https://youtu.be/Hum7fgOejyl) · [github.com/Lucas-D-S-1/medflow](https://github.com/Lucas-D-S-1/medflow) · [lucas-d-s-1.github.io/medflow](https://lucas-d-s-1.github.io/medflow)